

영역간 이론 문법 · 같은 루프, 다른 항 라이브러리

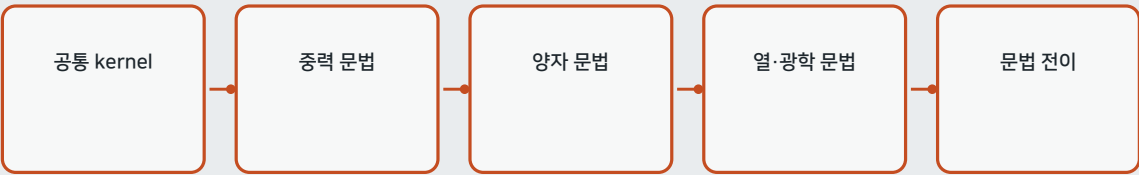
Cross-Domain Theory Grammars

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	grammar atlas revision 13

이번 주 개요 / Week overview

중력·양자·열·광학 문제에서 공통 루프 구조와 영역별 제한을 비교한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 공통 kernel

registry, candidate, evaluator, acceptor, ledger의 다섯 모듈은 모든 영역에서 같다. 교체되는 것은 field type과 허용 연산, 관측 likelihood다.

02. 중력 문법

텐서 index, 적응좌표, 선호기준계, 표준상수 alias를 강제한다. gate는 거리·밀도·회전에 자주 결합한다.

03. 양자 문법

Hermiticity, 양의 확률, 연산자 차원, 상태준비·측정 POVM을 type rule로 둔다. 위상과 검출효율 nuisance를 분리한다.

04. 열·광학 문법

보존식, 상세평형, 인과 kernel, 기기 response를 강제한다. source와 detector 항을 한 correction으로 합치지 않는다.

05. 문법 전이

한 영역의 채택항을 다른 영역에 그대로 이식하지 않고 typed pattern만 옮긴다. 전이된 문법은 새 model contributor로 저자기여표에 기록한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

Loop=(Registry, Grammar, Evaluator, Acceptor, Ledger)

(2)

$$G_{QM} \quad H=H^{\dagger}, p \geq 0$$

(3)

$$G_{\text{thermal}} \quad \partial_t \rho + \nabla \cdot J = S - D$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 11

Cross-Domain Grammar Atlas

QM registry profile